Karlova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Matematická kartografie

Konstrukce polyedrických globů

Aliaksandra Sparysh
Jolana Václavková

Praha 2026

Úloha 2: konstrukce polyedrických globů

Vybraná platonská tělesa (šestistěn, čtyřstěn a osmistěn nebo dvanáctistěn) použijte pro polyedrickou aproximaci sféry. Na plošky platonských těles znázorněte v gnomonické projekci

$$x = R \cdot \tan(90^\circ - s) \cos d,$$

$$y = R \cdot \tan(90^\circ - s) \sin d,$$

geografickou síť doplněnou zákresem kontinentů. Skript pro generování sítě poledníků, rovnoběžek a znázornění kontinentů realizujte v programu MATLAB bez použití externích funkcí. Soubory se zákresem kontinentů exportujte z vhodné datové sady.

Vytvořte prostorové modely polyedrických globů v měřítku 1:100 000 000 nebo 1:50 000 000 dle možnosti Vaší tiskárny a pošlete fotografii/video Vašeho glóbu. Součástí úlohy bude příloha s rozloženými modely globů.

Zjistěte následující vlastnosti gnomonické projekce v okrajovém bodě Q jedné ze stěn Platonského tělesa:

- měřítko m_p v poledníku, měřítko m_r v rovnoběžce,
- poloosy a, b Tissotovy indikatrix,
- úhel ω' mezi obrazem poledníku a rovnoběžky,
- maximální úhlové zkreslení $\Delta\omega$,
- měřítko ploch P,
- meridiánovou konvergenci c.

Vypočtené parametry v bodě Q použijte k zákresu Tissotovy indikatrix (doporučené měřítko 1:1 000 000), jako podklad využijte obraz na příslušné stěně Platonského tělesa v gnomonické projekci, volte $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (formát A4, popř. odpovídající).

Výpočty proveďte pro referenční kouli s poloměrem $R = 6380$ km, hodnoty měřítek a poloos Tissotovy indikatrix uveďte s přesností na 6 desetinných míst, úhlové hodnoty s přesností na $''$. Výsledky zkontrolujte s hodnotami získanými z programu Proj.4.

Krok	**Hodnocení**
Konstrukce polyedrických globů (4- a 8- nebo 12- stěn) .	20b
Konstrukce poyedrického globu (20- stěn).	*+10b*
Digitální 3D model globu.	*+10b*
Mapa na povrchu globu.	*+5b*
Výpočet meridánové konvergence.	*+5b*
Kontrola zkreslení v knihovně Proj.4.	*+15b*
Zpracování v Latexu.	*+10b*
Max celkem:	**75b**

Kapitola 1

Popis a rozbor problému

1.1 Gnómonická projekce

V této práci je řešena konstrukce polyedrických glóbů pomocí Platónských těles. Cílem je aproximovat kulový povrch Země pomocí rovinných stěn a analyzovat vlastnosti gnómonické projekce použité pro zobrazení jednotlivých stěn.

K řešení úlohy byla použita gnómonická projekce definovaná vztahy:

$$x = R \cdot \tan(90^\circ - s) \cos d,$$

$$y = R \cdot \tan(90^\circ - s) \sin d,$$

kde:

- R je poloměr Země,
- s je zeměpisná šířka,
- d je rozdíl zeměpisných délek.

Gnómonická projekce je středová azimutální projekce známá již ze starověkého Řecka (např. Thalés z Milétu), při níž je střed promítání totožný se středem koule. Body zemského povrchu jsou promítány ze středu koule na tečnou rovinu v kartografickém pólu. Projekce umožňuje zobrazit pouze jednu polokouli bez rovníku, neboť obraz bodů blížících se rovníku diverguje do nekonečna.

Zobrazovací rovnice lze vyjádřit také v polárním tvaru

$$\rho = R\tan(90^\circ - s), \quad \varepsilon = d,$$

odkud přechodem do kartézských souřadnic získáme výše uvedené vztahy.

Zásadní vlastností gnómonické projekce je, že všechny hlavní kružnice (ortodromy) se zobrazují jako přímky. To plyne ze skutečnosti, že každá rovina procházející středem koule se promítá jako přímka v rovině zobrazení. Díky tomu je projekce vhodná pro řešení navigačních úloh, kde ortodroma představuje nejkratší spojení dvou bodů na sféře.

Poledníky se zobrazují jako přímky vycházející ze středu projekce, zatímco rovnoběžky jsou obecně zobrazovány jako kuželosečky. Pouze rovník se zobrazuje v nekonečnu, neboť platí

$$\lim_{s\to 0} \tan(90^\circ - s) = \infty.$$

Gnómonická projekce není ani plochojevná, ani délkojevná, ani úhlojevná. Měřítko v poledníkovém i rovnoběžkovém směru roste se vzdáleností od středu projekce a v limitě diverguje. Plošné zkreslení lze vyjádřit vztahem

$$P = \frac{1}{\cos^3(90^\circ - s)} - 1,$$

což ukazuje na velmi rychlý nárůst zkreslení směrem k okrajům mapy.

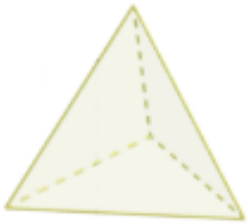
Tissotova indikatrix má v této projekci tvar elips, které se směrem od středu výrazně deformují a zvětšují, což dokumentuje anisotropní charakter zkreslení. V blízkosti středu projekce je zkreslení minimální, zatímco v okrajových oblastech dochází k jeho prudkému nárůstu.

Významnou vlastností pro konstrukci polyedrických glóbů je, že roviny procházející středem koule a hranami platónských těles odpovídají hlavním kružnicím. Hrany polyedru se proto v gnómonické projekci zobrazují jako úsečky. Díky tomu lze jednotlivé stěny spojovat bez překryvů, což je klíčové pro praktickou realizaci polyedrických modelů.

1.2 Čtyřstěn

Čtyřstěn je nejjednodušší platónské těleso se čtyřmi stěnami ve tvaru rovnostranných trojúhelníků.

Při konstrukci polyedrického glóbu je nutné určit geometrické charakteristiky tělesa, které umožňují převod mezi kartézským a geografickým popisem. Základními parametry jsou výška stěny v_s, tělesová výška v_t a poloměr vepsané sféry r, přičemž všechny tyto veličiny lze vyjádřit pomocí délky hrany a.



Obrázek 1.1: Čtyřstěn

Výška stěny odpovídá výšce rovnostranného trojúhelníku a je dána vztahem

$$v_s = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Tělesová výška, tj. vzdálenost vrcholu od středu protilehlé stěny, se určí z prostorové geometrie jako

$$v_t = \sqrt{\frac{2}{3}}a.$$

Poloměr vepsané sféry, který odpovídá vzdálenosti středu tělesa od jeho stěn, je

$$r = \frac{\sqrt{6}}{12}a.$$

Pro potřeby kartografického zobrazení je klíčové určení zeměpisných souřadnic vrcholů a kartografických pólů jednotlivých stěn. Zeměpisná šířka vrcholů vyplývá z geometrického vztahu mezi tělesovou výškou a těžištěm stěny, přičemž platí

$$\sin u = \frac{1}{3}.$$

Odtud získáme přibližnou hodnotu zeměpisné šířky

$$u \approx 19.4712°.$$

Vzhledem k orientaci modelu se tři vrcholy nacházejí na jižní polokouli, takže jejich šířka je záporná ($u \approx -19.4712°$), zatímco zbývající vrchol leží na polokouli severní.

Souřadnice vrcholů čtyřstěnu lze určit na základě symetrie tělesa. Při volbě základního poledníku procházejícího jedním z vrcholů lze ostatní vrcholy rovnoměrně rozložit po 120° v zeměpisné délce.

Označme vrcholy A, B, C, D. Potom jejich přibližné zeměpisné souřadnice jsou:

$$A = (u, 0°), \quad B = (u, 120°), \quad C = (u, 240°), \quad D = (-u, 0°),$$

kde $u \approx 19.4712°$. V případě orientace, kdy vrcholy A, B, C leží na jižní polokouli, nabývá šířka záporné hodnoty, tj. $u \approx -19.4712°$.

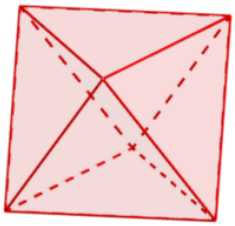
Kartografické póly jednotlivých stěn jsou určeny normálami ke stěnám čtyřstěnu. Jeden z pólů se nachází v jižním pólu $(-90°)$, zatímco zbývající tři póly mají stejnou absolutní hodnotu zeměpisné šířky jako vrcholy a jsou rovnoměrně rozmístěny v zeměpisné délce po $120°$. Jejich souřadnice lze vyjádřit jako:

$$K = (u, 60°), \quad L = (u, 180°), \quad M = (u, 300°), \quad N = (-90°, \text{libovolná } \lambda),$$

kde bod N odpovídá jižnímu pólu. Tyto body určují středy gnomonických projekcí pro jednotlivé stěny polyedrického glóbu.

1.3 Osmistěn

Osmistěn je pravidelné platónské těleso tvořené osmi rovnostrannými trojúhelníkovými stěnami. Lze jej interpretovat jako dvě shodné čtyřboké jehlany spojené podstavami. Oproti čtyřstěnu poskytuje lepší aproximaci kulového povrchu, což se projevuje menším zkreslením při polyedrickém zobrazení.



Obrázek 1.2: Čtyřstěn

Pro konstrukci je opět nutné stanovit základní geometrické charakteristiky tělesa. Výška stěny odpovídá výšce rovnostranného trojúhelníku a je dána vztahem

$$v_s = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

Tělesová výška osmistěnu, tj. vzdálenost mezi protilehlými vrcholy, odpovídá úhlopříčce čtverce o straně a a lze ji vyjádřit jako

$$v_t = \sqrt{2}\, a.$$

Poloměr vepsané sféry, který představuje vzdálenost středu tělesa od jeho stěn, je dán vztahem

$$r = \frac{a}{\sqrt{6}}.$$

Pro kartografické účely je klíčové určení zeměpisné šířky kartografických pólů, které odpovídají těžištím jednotlivých stěn. Z geometrických vztahů vyplývá

$$\sin u = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

odkud získáme přibližnou hodnotu

$$u \approx 35.2644^\circ.$$

Kartografické póly jsou rozloženy symetricky na obou polokoulích. Čtyři póly leží na severní polokouli se šířkou $+u$ a čtyři na jižní polokouli se šířkou $-u$. Jejich zeměpisné délky jsou rovnoměrně rozmístěny po 90°, přičemž jsou pootočeny o 45° vůči základním poledníkům. Souřadnice pólů na severní polokouli lze zapsat jako

$$I = (u, 45^\circ), \quad J = (u, 135^\circ), \quad K = (u, 225^\circ), \quad L = (u, 315^\circ),$$

zatímco odpovídající póly na jižní polokouli mají souřadnice

$$M = (-u, 45^\circ), \quad N = (-u, 135^\circ), \quad O = (-u, 225^\circ), \quad P = (-u, 315^\circ).$$

Vrcholové body osmistěnu mají jednodušší rozložení. Čtyři vrcholy leží na rovníku a jsou rovnoměrně rozmístěny po 90°, zatímco zbývající dva vrcholy odpovídají zeměpisným pólům. Jejich souřadnice lze vyjádřit jako

$$A = (0^\circ, 0^\circ), \quad B = (0^\circ, 90^\circ), \quad C = (0^\circ, 180^\circ), \quad D = (0^\circ, 270^\circ),$$

$$E = (90^\circ, \text{libovolná } \lambda), \quad F = (-90^\circ, \text{libovolná } \lambda).$$

Tyto body určují orientaci jednotlivých gnomonických projekcí, přičemž každý kartografický pól představuje střed projekce pro jednu stěnu osmistěnu.

1.4 Dvacetistěn

Dvacetistěn představuje nejdokonalejší aproximaci sféry ze všech platónských těles. Skládá se z 20 shodných rovnostranných trojúhelníků, které se stýkají ve 12 vrcholech, přičemž v každém vrcholu se setkává pět stěn.

Pro popis geometrie tělesa zavádíme poloměr vepsané sféry r a poloměr opsané sféry R_{poly}. Poloměr vepsané sféry, který odpovídá vzdálenosti středu tělesa od jeho stěn (kartografických pólů), je dán vztahem

$$r = \frac{\sqrt{3}(3+\sqrt{5})}{12} a \approx 0.7558a.$$

Obrázek 1.3: Čtyřstěn

Poloměr opsané sféry, tj. vzdálenost středu k vrcholům tělesa, je

$$R_{poly} = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}a \approx 0.9511a.$$

Pro kartografické využití je zásadní rozložení kartografických pólů jednotlivých stěn. Ty odpovídají těžištím trojúhelníkových stěn a jejich poloha je dána symetrií tělesa. Při standardní orientaci, kdy jeden vrchol leží v severním pólu a jeden v jižním, jsou kartografické póly rozděleny do několika zeměpisných pásů.

Deset pólů se nachází v oblasti vyšších zeměpisných šířek, přibližně

$$u \approx \pm 52.6226^\circ,$$

a tvoří severní a jižní „věnec“ stěn. Zbývajících deset pólů leží blíže rovníku, přibližně

$$u \approx \pm 10.8123^\circ,$$

a vytváří rovníkový pás. V rámci jednotlivých pásů jsou póly rovnoměrně rozmístěny v zeměpisné délce, což zajišťuje téměř homogenní pokrytí sféry.

Vrcholové body dvacetistěnu jsou rovněž rozloženy symetricky. Dva vrcholy odpovídají zeměpisným pólům ($\pm 90^\circ$), zatímco zbývajících deset vrcholů leží ve dvou šířkových pásmech mezi nimi. Přesné hodnoty jejich zeměpisných souřadnic lze odvodit z geometrie tělesa, nicméně pro účely kartografické konstrukce je důležitější jejich pravidelné rozložení než konkrétní numerické hodnoty.

Každý kartografický pól určuje střed gnomonické projekce pro jednu stěnu dvacetistěnu. Díky velkému počtu stěn je úhlová vzdálenost bodů od středu projekce relativně malá, což vede k výrazně menšímu zkreslení ve srovnání s čtyřstěnem nebo osmistěnem. Nevýhodou naopak zůstává vyšší složitost konstrukce a větší počet hranic mezi jednotlivými stěnami, které mohou způsobovat diskontinuitu mapového zobrazení.

1.5 Meridiánová konvergence

V rámci bonusového úkolu jsme se zaměřili na problematiku meridiánové konvergence (c), která je definována jako úhel mezi obrazem poledníku a rovnoběžkou s osou x, což způsobuje odchylku mapového severu od severu zeměpisného. Teoretický výpočet vychází ze vztahu

$$c = \varepsilon - \xi$$

kde při konformním zobrazení platí

$$\sin \xi = \frac{\cos u_k \sin(180^\circ - d)}{\cos u}$$

případně lze využít empirický výpočet pomocí řady:

$$c = 0,008257y + 2,373\frac{y}{x} \text{ [km]}$$

Při aplikaci této teorie na aproximaci sféry pomocí čtyřstěnu, osmistěnu a dvacetistěnu se meridiánová konvergence ve výsledcích projeví rozdílnou mírou vnitřního úhlového zkreslení v rámci jednotlivých stěn. S rostoucím počtem stěn (od čtyřstěnu k dvacetistěnu) dochází k lepší aproximaci zakřiveného povrchu rovinnými plochami, což vede k tomu, že lokální hodnoty konvergence v rámci jedné stěny budou u dvacetistěnu dosahovat nejnižších maximálních hodnot a nejmenších gradientů změn.

Kapitola 2

Popis použitých skriptů

V rámci úlohy byla vytvořeno několik na sebe navazujících skriptů, které zajišťují proces od matematických výpočtů až po finální grafický výstup. Skripty jsou následující:

`tetrahedron.m globe8.m globe20.m`**:** Hlavní řídicí skript, který definuje parametry (poloměr, měřítko), nastavuje úhly pro jednotlivé stěny a zajišťuje rozvržení výsledných grafů.

`gnomonicprojection.m`**:** Zajišťuje převod sférických souřadnic na rovinné souřadnice pomocí gnómonické projekce.

`uvtosd.m`**:** Převádí geografické souřadnice na kartografické.

`graticule.m`**:** Generátor zeměpisné sítě, který pomocí iteračních smyček vytváří pole bodů pro poledníky a rovnoběžky.

`drawContinents.m`**:** Funkce pro vykreslení světadílů, která načítá externí data, ošetřuje singularity a filtruje body ležící mimo zobrazovanou stěnu.

`myGlobeFace.m`**:** Integrační skript, který spojuje výstupy ostatních funkcí, vykresluje kompletní stěnu včetně červeného okraje a provádí finální ořez os.

2.1 tetrahedron.m

Tento skript sám o sobě neprovádí matematické transformace, ale slouží k inicializaci prostředí, nastavení vstupních parametrů a řízení celého procesu vykreslování. Definuje velikost referenční koule, hustotu generované a přesnou geometrii čtyřstěnu. Následně ve čtyřech blocích odesílá data pro každou stěnu do vykreslovací funkce.

Na začátku skriptu se definuje poloměr ($R = 1$), odkaz na funkci pro gnómonickou projekci (@gnom) a rozestupy sítě (převedené na radiány). Z kartografického a matematického hlediska je zde nejdůležitější definice úhlu, který určuje polohu vrcholů čtyřstěnu:

```
% Tetrahedron angle in radians
ur = 19.4712 * pi/180;
urj = -ur;
```

Hodnota 19.4712° geometricky odpovídá úhlu arcsin(1/3). Pokud je jeden vrchol čtyřstěnu umístěn na jižní pól (jako v případě Stěny 4), zbylé tři vrcholy vepsaného čtyřstěnu leží přesně na rovnoběžce s touto šířkou.

Skript je dále rozdělen na čtyři sekce (Face 1 až Face 4), kde jsou definovány parametry pro každou konkrétní stěnu a volá se funkce pro její vykreslení do příslušného podokna pomocí příkazu subplot. Ukázka pro první stěnu:

```
% Face 1
uk = ur; vk = 60 * pi/180;
ub = [urj, urj, 90 * pi/180];
vb = [0, 120, 0] * pi/180;
u1 = -40 * pi/180; u2 = 90 * pi/180;
v1 = -10 * pi/180; v2 = 130 * pi/180;
```

kde:

- Proměnné `uk, vk` určují střed dané stěny, kam bude vycentrována gnómonická projekce.
- Proměnné `ub, vb` definují vrcholy sférického trojúhelníku, který tvoří fyzickou hranici stěny modelu.
- Proměnné `u1` až `v2` vytvářejí omezující rámeček (bounding box). Algoritmus vykresluje kontinenty a síť pouze v tomto definovaném intervalu, což radikálně snižuje dobu výpočtu.

2.2 octahedron.m

Obdobnou logiku i strukturu jako předchozí kód využívá skript pro generování osmistěnu. Zůstává zachována inicializace základních parametrů, hustota sítě i způsob odesílání dat do vykreslovací funkce. Hlavní odlišnosti spočívají v definici středového úhlu, počtu stěn a jejich prostorovém rozložení.Zatímco u čtyřstěnu se řešily čtyři stěny, osmistěn jich vyžaduje osm. Z kartografického hlediska je klíčová změna v definici úhlu určujícího polohu středů jednotlivých stěn (kartografických pólů):

```
% Octahedron angle in radians
ur = 35.2644 * pi/180;
urj = -ur;
```

Hodnota 35.2644° odpovídá matematicky úhlu $\arcsin(1/\sqrt{3})$. U pravidelného osmistěnu orientovaného tak, že dva jeho vrcholy leží na geografických pólech a zbylé čtyři na rovníku, se středy všech osmi stěn nacházejí přesně na rovnoběžkách 35.2644° severní a jižní šířky.Z důvodu většího počtu ploch je skript logicky rozdělen na dvě hlavní části: generování severní polokoule (stěny 1 až 4) a jižní polokoule (stěny 5 až 8). Vrcholy ohraničující stěny (`ub, vb`) jsou pro severní polokouli ukotveny na rovníku a severním pólu. Ukázka definice první stěny severní polokoule:

```
% UPPER HEMISPHERE
% Face 1
uk = ur;
vk = 45 * pi/180;
ub = [0, 0, 90 * pi/180];
vb = [0, 90 * pi/180, 0];
u1 = -10 * pi/180;
u2 = 90 * pi/180;
v1 = -10 * pi/180;
v2 = 100 * pi/180;
```

Význam proměnných (`uk, vk` pro středy projekce, `ub, vb` pro hraniční sférický trojúhelník a `u1` až `v2` pro omezující rámeček) zůstává zcela totožný jako u čtyřstěnu. Algoritmus opět odesílá tyto parametry pro každou z osmi stěn do funkce `createGlobeFace`, přičemž grafický výstup je pomocí příkazu `subplot(2, 4, i)` organizován do matice o dvou řádcích a čtyřech sloupcích.

2.3 icosahedron.m

Generování dvacetistěnu představuje z hlediska množství odesílaných dat nejkomplexnější krok. Vzhledem k vysokému počtu ploch (20) by byla manuální definice každé stěny neefektivní a náchylná k chybám. Původní kód byl proto s využitím asistence umělé inteligence odladěn a optimalizován. Manuální zápis byl nahrazen efektivnějšími iteračními cykly (`for`), což vyřešilo problémy se spuštěním skriptu, radikálně zkrátilo jeho délku a zajistilo hladký běh.Změny se dotkly i počátečních parametrů. Jelikož jsou stěny dvacetistěnu uspořádány do tří výškových pásů, definuje skript dvě hodnoty zeměpisných šířek pro ukotvení kartografických pólů:

```
uk_polar = 52.6226 * pi/180;
uk_equat = 10.8123 * pi/180;
```

Hodnota 52.6226° je určena pro vycentrování pěti severních a pěti jižních stěn, zatímco hodnota 10.8123° definuje náklon deseti stěn tvořících rovníkový pás. Z důvodu zachování vysoké detailnosti kresby byl také zjemněn krok výpočtu ohraničujících čar (`du, dv`) na 2°.Samotné vykreslování je rozděleno do tří `for` cyklů: pro severní plošky (N1–N5), rovníkové plošky (E1–E10) a jižní plošky (S1–S5). Ukázka cyklu pro prvních pět severních stěn:

```
%Northern facesfor
i = 1:5
vk_deg = (i-1) * 72;
uk = uk_polar;
vk = vk_deg * pi/180;
ub = [90, 26.5651, 26.5651] * pi/180;
vb = [vk_deg, vk_deg-36, vk_deg+36] * pi/180;
u1 = 10 * pi/180;
u2 = 90 * pi/180;
v1 = floor((vk_deg-60)/10) * 10 * pi/180;
v2 = ceil((vk_deg+60)/10) * 10 * pi/180;subplot(4, 5, i);
createGlobeFace(ub, vb, u1, u2, v1, v2, Du, Dv, du, dv, R, fproj, uk, vk);
title(sprintf('N%d', i));
end
```

Oproti jednodušším tělesům obsahuje tento algoritmus několik pokročilých řešení:

- Proměnná `vk`$_{d}egdynamickyposouvstedovouzempisnoudlkuvkadmkrokucyklu($o72° `pro pólové stěny a o` 36° `pro rovníkové).`
- `U rovníkového pásu je navíc implementována matematická podmínka mod(i,2), která testuje sudost/lich indexu a na základě toho střídá orientaci stěn nahoru a dolů (přepíná ukotvení na severní a jižní šířku` 10.8123°`).`
- `Zcela novým prvkem je výpočet podélného omezujícího rámečku (v1, v2) pomocí matematických funkcí floor (zaokrouhlení dolů) a ceil (zaokrouhlení nahoru). Tento vzorec zajišťuje, že se ořezový rámeček automaticky "zarovná"na nejbližší` 10° `násobek definované mřížky, což garantuje vizuální návaznost souřadnicové sítě po složení modelu.`

2.4 createGlobeFace.m

Tato funkce slouží jako hlavní řídicí prvek pro generování jednotlivých stěn tělesa. Přijímá parametry definované v hlavních skriptech (souřadnice vrcholů, úhly natočení, typ projekce) a voláním specializovaných pomocných funkcí sestavuje výslednou grafickou podobu plošky.

Postup vykreslování lze rozdělit do následujících kroků:

- Pomocí funkce `graticule` vypočítá polohu poledníků a rovnoběžek. Ty jsou následně vykresleny jemnou černou linií (`LineWidth` 0.05).
- Příkaz `drawContinents` postupně načítá vektorová data ze čtyř externích textových souborů (`eur.txt`, `amer.txt`, `austr.txt`, `anta.txt`) a promítá je do souřadného systému dané stěny.
- Kombinací matematického převodu `uvtosd` a zvolené kartografické projekce `fproj` (v tomto případě gnomonické) se určí přesný tvar trojúhelníkové stěny. Aby byl obvod uzavřený, je první bod pole souřadnic zopakován na konci. Hranice je pro vizuální kontrolu zvýrazněna purpurovou barvou.
- Aby měly všechny vygenerované stěny po exportu shodnou velikost a měřítko, jsou limity os (`xlim`, `ylim`) fixovány na 2,5násobek poloměru referenční koule.

Vykreslování probíhá v režimu `hold on`, který umožňuje postupné vrstvení sítě, kontinentů a ohraničení do jednoho grafického okna.

2.5 graticule.m

Pomocná funkce `graticule` zajišťuje generování souřadnic pro vykreslení sítě rovnoběžek a poledníků (tzv. graticule) v rámci jedné mapové stěny. Funkce vrací matice souřadnic `XP`, `YP` pro rovnoběžky a `XM`, `YM` pro poledníky, které jsou následně nadřazeným skriptem vyneseny do grafu.

Algoritmus je rozdělen do dvou hlavních bloků, které využívají iterační cykly (`for`):

- Pro generování rovnoběžek cyklus postupuje po jednotlivých zeměpisných šířkách od `u1` do `u2` se zadaným rozestupem `Du`. Pro každou rovnoběžku je vygenerováno pole bodů (s jemným krokem `dv`). Tyto body jsou nejprve přepočítány do obecné polohy (`uvtosd`) podle zadaného středu projekce a následně transformovány rovinné projekce (`fproj`). Výsledné x a y souřadnice tvoří řádky výstupních matic `XP` a `YP`.
- Obdobný postup je aplikován na poledníky, kdy cyklus iteruje po zeměpisných délkách od `v1` do `v2` s krokem `Dv`. Na každém poledníku jsou definovány body s krokem `du`, které opět procházejí transformací pólů a samotnou projekcí. Výsledky jsou ukládány do matic `XM` a `YM`.

Využití rozdílných parametrů pro hustotu sítě (`Du`, `Dv`) a hustotu bodů na křivce (`du`, `dv`) je klíčové pro optimalizaci výkonu. Zatímco síť je pro přehlednost vykreslena například pouze každých 10°, samotná křivka rovnoběžky je počítána s krokem 2°, což zabraňuje její deformaci a zajišťuje její vizuální plynulost po zobrazení do roviny.

2.6 uvtosd.m

Funkce zajišťuje převod standardních geografických souřadnic, tedy zeměpisné šířky u a délky v, do takzvané obecné (šikmé) polohy. Výsledkem jsou kartografické souřadnice s (kartografická šířka) a d (kartografická délka), které jsou vztaženy k novému konstrukčnímu pólu určenému souřadnicemi u_k a v_k.

Tato sférická transformace je naprosto nezbytná, protože stěny složitějších mnohostěnů nesměřují vždy přímo ke standardnímu severnímu pólu, ale jsou v prostoru natočeny pod různými úhly. Skript využívá pro výpočet aparát sférické trigonometrie:

- V prvním kroku je vypočtena úhlová vzdálenost mezi původní a novou (středovou) zeměpisnou délkou.
- Kartografická šířka (s) je pak vypočítá pomocí funkce arkus sinus (`asin`) ze vzorce vycházejícího ze sférické kosinové věty. Určuje novou úhlovou vzdálenost bodu od transformovaného rovníku.
- Pro výpočet kartografické délky je využita funkce `atan2`. Ta na základě vypočteného čitatele (`num`) a jmenovatele (`denom`) dokáže správně zařadit výsledný úhel do příslušného kvadrantu v rozsahu $-\pi$ až π.

Výpočet je navíc v prostředí MATLAB optimalizován pomocí vektorových operací (využití operátorů `.*`). Díky tomu dokáže funkce transformovat nejen jednotlivé body, ale rovnou celá pole souřadnic najednou.

2.7 gnom.m

Funkce **gnom** implementuje gnomonickou kartografickou projekci, která převádí body ze sféry do roviny pomocí centrálního promítání ze středu koule na tečnou rovinu. Funkce přijímá poloměr referenční koule R a kartografické souřadnice s (šířka) a d (délka), které jsou již převedeny do obecné (šikmé) polohy. Všechny úhly jsou zadány v radiánech. Čtvrtý parametr funkce není využíván a slouží pouze pro zachování jednotného rozhraní s ostatními projekčními funkcemi.

Nejprve je určena radiální vzdálenost bodu od středu projekce. Ta je dána vztahem r = R * tan(pi/2 - s); kde výraz $(pi/2 - s)$ představuje úhlovou vzdálenost bodu od projekčního středu. S rostoucí vzdáleností od středu roste hodnota funkce tangens velmi rychle, což způsobuje výrazné zkreslení v okrajových částech mapy.

Následně jsou vypočteny rovinné kartézské souřadnice:

```
x = r .* cos(d);
y = r .* sin(d);
```

Tyto vztahy odpovídají převodu z polárních souřadnic (r, d) do kartézského systému.

Výpočty jsou realizovány vektorově (operátor `.*`), což umožňuje zpracování celých polí bodů najednou bez nutnosti explicitních cyklů.

2.8 3D glóby

Skripty **ctyrsten_3d**, **sestisten_3d**, **osmisten_3d** a **dvacetisten_3d** slouží ke konstrukci trojrozměrných modelů polyedrických glóbů založených na pravidelných mnohostěnech s různým počtem stěn. Princip řešení je ve všech případech shodný a liší se pouze konkrétní geometrií tělesa, tedy počtem vrcholů, jejich prostorovým uspořádáním a definicí jednotlivých stěn.

V úvodní části každého skriptu jsou definovány vrcholy příslušného mnohostěnu v kartézském souřadném systému. Tyto vrcholy jsou voleny tak, aby odpovídaly pravidelnému tělesu a zároveň aby ležely na referenční sféře, případně byly vhodně normalizovány. Na základě těchto vrcholů je následně vytvořena topologická struktura stěn, která určuje, které kombinace vrcholů tvoří jednotlivé plochy tělesa. V závislosti na typu mnohostěnu se jedná o trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové stěny.

Pro každou stěnu je dále vypočten její střed, ze kterého je odvozen normálový vektor. Tento vektor je normalizován na jednotkovou délku a spolu s parametrem roviny d, získaným jako skalární součin normály a jednoho z vrcholů stěny, jednoznačně určuje rovinu dané plochy v prostoru. Tato reprezentace je zásadní pro následné promítání bodů ze sféry na jednotlivé stěny mnohostěnu.

Dalším krokem je načtení geografických dat kontinentů z externích textových souborů. Vstupní souřadnice ve stupních jsou převedeny na radiány a následně transformovány do kartézských souřadnic na jednotkové sféře. Oddělení jednotlivých částí dat pomocí hodnot `NaN` umožňuje správné vykreslení nesouvislých linií bez jejich nechtěného propojení. Paralelně s tím je generována kartografická síť rovnoběžek a poledníků, která vzniká pravidelným vzorkováním zeměpisných šířek a délek. Hustota této sítě je volena tak, aby bylo dosaženo kompromisu mezi plynulostí vykreslení a výpočetní náročností.

Klíčovou částí skriptů je samotná projekce bodů ze sféry na povrch mnohostěnu. Pro každý bod (ať už se jedná o bod kontinentu nebo kartografické sítě) je nejprve určena stěna, ke které bod geometricky náleží. Toto přiřazení je realizováno na základě maximální hodnoty skalárního součinu mezi vektorem bodu a normálovými vektory jednotlivých stěn. Tím je zajištěno, že bod je promítnut na tu stěnu, ke které je orientován nejvíce. Následně je vypočten průsečík paprsku vedeného ze středu sféry s rovinou dané stěny, čímž se získá výsledná poloha bodu na povrchu mnohostěnu.

V závěrečné fázi dochází k samotnému vykreslení výsledného modelu. Nejprve jsou pomocí grafických funkcí MATLABu vykresleny jednotlivé stěny mnohostěnu, typicky s jednotnou barvou pro zachování přehlednosti. Na tento základ jsou následně doplněny promítnuté rovnoběžky a poledníky, které tvoří kartografickou síť, a obrysy kontinentů, které reprezentují geografický obsah. Hrany mnohostěnu jsou zvýrazněny pro lepší prostorovou

orientaci a čitelnost modelu.

Aby nedocházelo k vizuálním artefaktům způsobeným překrýváním grafických prvků ležících ve stejné rovině, jsou promítnuté body kartografické sítě i kontinentů mírně posunuty nad povrch tělesa pomocí koeficientu nepatrně většího než jedna. Tento postup zajišťuje korektní zobrazení všech vrstev bez nežádoucího blikání nebo splývání.

Výsledkem těchto skriptů je komplexní trojrozměrná vizualizace polyedrického glóbu, která kombinuje geometrickou reprezentaci mnohostěnu s kartografickým obsahem a umožňuje tak názorné zobrazení transformace kulového povrchu do soustavy rovinných ploch.

2.9 konvergence.py

Skript slouží k výpočtu základních kartografických charakteristik ve vybraných bodech polyedrických zobrazení. Zaměřuje se především na stanovení meridiánové konvergence a zkreslení měřítka ve vrcholech stěn pravidelných mnohostěnů.

Hlavní část skriptu tvoří funkce `calculate_cartography_metrics`, která přijímá souřadnice středu dané stěny a seznam jejích vrcholů. Vstupní zeměpisné souřadnice jsou nejprve převedeny ze stupňů na radiány. Následně jsou obdobně zpracovány souřadnice jednotlivých vrcholů a je určen rozdíl zeměpisných délek, který vstupuje do dalších výpočtů. Pro každý vrchol je dále vypočtena úhlová vzdálenost od středu stěny pomocí vztahů sférické trigonometrie. V kódu je tento krok reprezentován výpočtem kosinu úhlové vzdálenosti:

```
cos_z = sin(phi) * sin(phi0) + cos(phi) * cos(phi0) * cos(d_lam)
```

Tato hodnota je následně omezena na interval $\langle -1, 1 \rangle$, aby se předešlo numerickým chybám při dalším zpracování. Výpočet úhlové vzdálenosti představuje základ pro odvození dalších kartografických charakteristik.

Meridiánová konvergence je určena na základě vzájemné polohy bodů a rozdílu jejich zeměpisných délek. Výpočet využívá funkci `atan2`, která umožňuje správné určení výsledného úhlu ve všech kvadrantech:

```
gamma = degrees(atan2(num, denom))
```

Výsledná hodnota je převedena do stupňů a pro účely analýzy je uvažována její absolutní hodnota. Tato veličina vyjadřuje úhlovou odchylku mezi směrem poledníku na sféře a jeho obrazem v projekci.

Zkreslení měřítka je v odvozeno z úhlové vzdálenosti od středu stěny a je definováno vztahem: `m = 1 /`

(cos_z**2). Tímto způsobem je možné kvantifikovat deformaci délkových poměrů v jednotlivých bodech a následně porovnat její velikost mezi různými typy polyedrických projekcí. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhleny na čtyři desetinná místa a vypsány do konzole:

```
convergence = round(abs(gamma), 4)
distortion = round(m, 4)
```

Skript je následně aplikován na tři vybraná pravidelná tělesa – čtyřstěn, osmistěn a dvacetistěn. Pro každé z nich jsou definovány souřadnice středu jedné stěny a odpovídající vrcholy. Tímto postupem byly získány numerické charakteristiky, které sloužily jako podklad pro analýzu vlastností jednotlivých projekcí a jejich vzájemné porovnání.

2.10 pyproj.py

Pro nezávislou verifikaci vypočtených hodnot byl vytvořen skript v jazyce Python, který využívá rozhraní pro knihovnu Proj.4. Tento nástroj slouží k exaktnímu modelování kartografických zobrazení a analýze jejich deformačních charakteristik. Ve skriptu jsou definovány parametry gnomonické projekce pro jednotlivá tělesa (čtyřstěn, osmistěn, dvacetistěn) a následně jsou pomocí knihovních funkcí generovány faktory zkreslení, konkrétně velikost hlavní poloosy Tissotovy indikatrix.

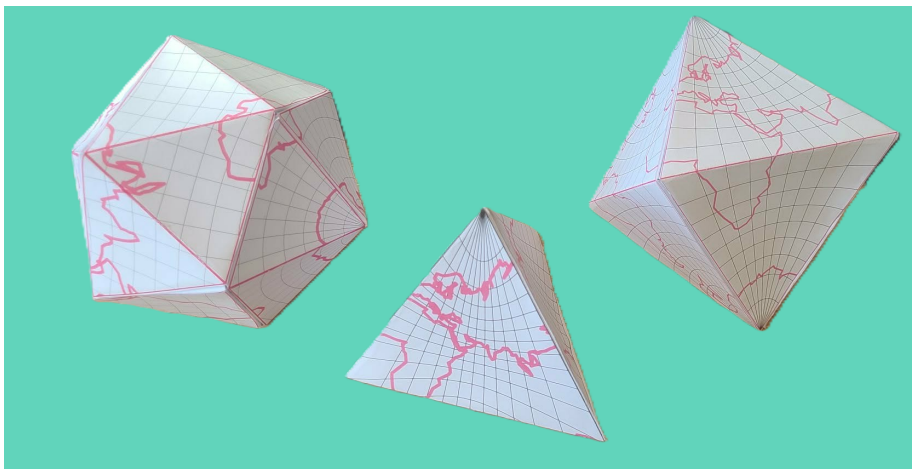
```
from pyproj import Proj

def get_dist(c_lat, c_lon, v_lat, v_lon):
    p = Proj(f"+proj=gnom +lat_0={c_lat} +lon_0={c_lon} +R=1")
    f = p.get_factors(longitude=v_lon, latitude=v_lat)
    print(round(f.tissot_semimajor, 4))

# Tetrahedron
get_dist(19.4712, 60.0, -19.4712, 0.0)

# Cube
get_dist(0.0, 45.0, 35.2644, 0.0)

# Octahedron
get_dist(35.2644, 45.0, 0.0, 0.0)

# Icosahedron
get_dist(52.62, 36.0, 26.57, 0.0)
```

Obrázek 2.1: Python skript pro numerickou kontrolu délkového zkreslení s využitím knihovny Proj.4.

Kapitola 3

Výsledné modely platonských těles

Po úspěšném vygenerování plošek v prostředí MATLAB byly jednotlivé stěny exportovány do vektorového formátu PDF a následně v programu Inkscape spojeny do souvislých 2D sítí. Z důvodu limitů běžného tisku na formát A4 bylo nezbytné velikost sítí proporčně optimalizovat, čímž u modelů vzniklo relativní pracovní měřítko maximalizující využití dostupné plochy archu. V závěrečné fázi byly takto připravené sítě vytištěny na tvrdší papír, přesně vystřiženy, v místech ohybu narýhovány a fyzicky slepeny do finálních trojrozměrných mnohostěnů.



Obrázek 3.1: Finální modely

Kapitola 4

Přehled výsledků

Zde jsou shrnuté výsledky ve třech uzlových bodech, které díky dokonalé symetrii plně charakterizují deformace na celém plášti těles. Data potvrzují, že s rostoucím počtem stěn rapidně klesá celkové zkreslení. U čtyřstěnu (Tabulka 4.2) jsou deformace extrémní: plošné zkreslení $P \approx 27$, úhlové $\Delta\omega \approx 60°$ a Tissotova elipsa je silně protažená ($a = 9,0$, $b = 3,0$), přičemž délková měřítka se výrazně rozcházejí ($m_p \approx 5,2$, $m_r \approx 7,9$). U osmistěnu (Tabulka 4.3) se parametry znatelně lepší ($P \approx 5,2$, $\Delta\omega \approx 31°$, $a = 3,0$, $b \approx 1,73$), přičemž specifikem těchto bodů je shoda délkových měřítek ($m_p = m_r \approx 2,45$). Nejlépe vychází dvacetistěn (Tabulka 4.4), kde se plochy zvětšují již jen dvojnásobně ($P \approx 2,0$), úhlové zkreslení padá k 13° a elipsa zkreslení se mnohem více blíží kružnici ($a \approx 1,58, b \approx 1,26$). Délková měřítka se zde drží na nízkých hodnotách ($m_p \approx 1,5, m_r \approx 1,3$), což dokazuje, že dvacetistěn aproximuje kouli nejlépe.

Tabulka 4.1: Charakteristiky čtyřstěnu (střed: $lat_0 = 19.4712, lon_0 = 60.0$)

Bod	ϕ, λ	c	m_p	m_r	P	$\Delta\omega$	a	b
1.	-19.4712, 0.0	-30.0000	5.1961	7.9372	26.9999	59.9999	9.0000	3.0000
2.	-19.4712, 120.0	30.0000	5.1961	7.9372	26.9999	59.9999	9.0000	3.0000
3.	90.0, 0.0	-30.0000	5.1960	7.9369	26.9986	59.9979	8.9996	3.0000

Tabulka 4.2: Charakteristiky osmistěnu (střed: $lat_0 = 35.2644, lon_0 = 45.0$)

Bod	ϕ, λ	c	m_p	m_r	P	$\Delta\omega$	a	b
1.	0.0, 0.0	-30.0000	2.4495	2.4495	5.1962	31.0845	3.0000	1.7321
2.	0.0, 90.0	30.0000	2.4495	2.4495	5.1962	31.0845	3.0000	1.7321
3.	90.0, 0.0	-30.0000	2.4494	2.4494	5.1959	31.0834	2.9999	1.7320

Tabulka 4.3: Charakteristiky dvacetistěnu (střed: $lat_0 = 52.62, lon_0 = 36.0$)

Bod	ϕ, λ	c	m_p	m_r	P	$\Delta\omega$	a	b
1.	26.57, 0.0	-29.9991	1.4791	1.3794	1.9924	13.1364	1.5834	1.2583
2.	26.57, 72.0	29.9991	1.4791	1.3794	1.9924	13.1364	1.5834	1.2583
3.	90.0, 36.0	0.0000	1.5837	1.2584	1.9930	13.1424	1.5837	1.2584

Tabulka 4.4 představuje analytický výstup vytvořeného Python skriptu, který vyčísluje základní metriky. Zatímco hodnoty délkového zkreslení m (např. 9,0000 pro čtyřstěn nebo 3,0000 pro osmistěn) vykazují absolutní shodu s parametrem a v podrobných tabulkách charakteristik, hodnoty meridiánové konvergence se záměrně liší. Skript totiž počítá čistou sférickou konvergenci γ určenou analytickým vztahem pro gnomonickou projekci přímo na kouli, zatímco v ostatních tabulkách (např. Tab. 4.1) uváděná konvergence c (např. $\pm 30,0000°$ u čtyřstěnu) již zohledňuje dodatečnou rotaci souřadnicové sítě nutnou pro praktické rozvinutí tělesa do rovinné 2D sítě.

Těleso	**Šířka [°]**	**Délka [°]**	**Konvergence [°]**	**Zkreslení**
Čtyřstěn	-19.4712	0.0	19.1066	9.0000
	-19.4712	120.0	19.1066	9.0000
	90.0000	0.0	60.0000	9.0000
Osmistěn	0.0000	0.0	26.5651	3.0000
	0.0000	90.0	26.5651	3.0000
	90.0000	0.0	45.0000	3.0000
Dvacetistěn	26.5700	0.0	29.3523	1.5834
	26.5700	72.0	29.3523	1.5834
	90.0000	36.0	0.0000	1.5837

Tabulka 4.4: Výsledky kartografických metrik pro platónská tělesa

Kapitola 5

Závěr

Práce se zabývala konstrukcí polyedrických globů s využitím Platónských těles a analýzou vlastností gnómonické projekce aplikované na jejich jednotlivé stěny. Hlavním cílem bylo posoudit vliv geometrie mnohostěnu na velikost a charakter kartografického zkreslení.

V teoretické části byla nejprve charakterizována gnómonická projekce, byly odvozeny základní zobrazovací rovnice a popsány klíčové vlastnosti, jako je neplochojevnost, nedélkojevnost i neúhlojevnost projekce a rychlá divergence hodnot směrem k okrajům mapy. Tato projekce byla následně využita pro zobrazení jednotlivých stěn polyedrických globů, přičemž její vlastnost zobrazovat ortodromy jako přímky umožnila přesné napojení hran jednotlivých stěn. V další části práce byla podrobně rozebrána geometrie vybraných Platónských těles, včetně určení souřadnic jejich vrcholů a kartografických pólů. Tyto hodnoty sloužily jako vstupní parametry pro konstrukci jednotlivých stěn v gnómonické projekci. Bylo ukázáno, že s rostoucím počtem stěn dochází ke zmenšování úhlové vzdálenosti mezi zobrazovanými body a projekčním středem, což má zásadní vliv na velikost zkreslení.

Praktická část byla realizována pomocí vlastních skriptů v prostředí MATLAB, které zajišťovaly generování kartografické sítě, transformaci souřadnic a vykreslení jednotlivých stěn včetně kontinentů. Klíčovou roli sehrály funkce pro převod geografických souřadnic do obecné polohy a následná implementace gnómonické projekce. Významným prvkem bylo také efektivní řízení výpočtu pomocí ořezových rámců a optimalizace hustoty generované sítě. Pro dvacetistěn byla navíc využita automatizace pomocí cyklů, která umožnila efektivní generování většího počtu stěn bez nutnosti manuální definice. Součástí práce byla také konstrukce trojrozměrných modelů polyedrických globů, při níž byly body ze sféry promítány na roviny jednotlivých stěn pomocí průsečíku paprsku vedeného ze středu koule.

Analytická část práce se zaměřila na výpočet kartografických charakteristik v charakteristických bodech stěn, konkrétně na délková měřítka, plošné zkreslení, úhlové zkreslení, parametry Tissotovy indikatrix a meridiánovou konvergenci. Bylo prokázáno, že míra zkreslení výrazně klesá se zvyšujícím se počtem stěn. Čtyřstěn vykazuje extrémní deformace, zatímco nejlepších výsledků dosahuje dvacetistěn.

Důležitou součástí bylo také ověření výsledků pomocí externí knihovny Proj.4, které potvrdilo správnost implementovaných výpočtů. Byla nalezena shoda mezi maximálním délkovým zkreslením a hlavní poloosou Tissotovy indikatrix. Zároveň bylo ukázáno, že meridiánová konvergence se liší v závislosti na orientaci stěn a přispívá k celkovému úhlovému zkreslení v projekci.

Z praktického i teoretického hlediska lze konstatovat, že polyedrické glóby představují efektivní způsob aproximace kulového povrchu. S rostoucím počtem stěn sice narůstá konstrukční složitost a počet hran, které mohou způsobovat diskontinuitu zobrazení, avšak tento nedostatek je vyvážen výrazným snížením zkreslení. Dvacetistěn se tak jeví jako optimální řešení, které poskytuje velmi dobrou rovnováhu mezi přesností a složitostí modelu.

Kapitola 6

Použitá literatura

BAYER, T. (2026): Matematická kartografie, návod na 2. úkol. Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita.

MFF (2026): Platónská tělesa. Dostupné z : https://www.karlin.mff.cuni.cz/ portal/objemyaobsahy/?page=platon

MATHIGON (2026): Platonic solids. Dostupné z: https://mathigon.org/origami

VISION CARTO (2026): Paper planets, and how to make them. Dostupné z: https://www.visionscarto.net/paper-planets-and-how-to-make-them